

LN3.2

Tomáš Mareš, Adéla Wagnerová

March 2026

a)

Z báze $(1, x, x^2) = (v_1, v_2, v_3)$ vytvořím ortonormální bázi (u_1, u_2, u_3) pomocí Gramovy-Schmidtovy ortogonalizace.

$$u_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|} = \frac{1}{\sqrt{\int_1^5 1 dx}} = \frac{1}{2}$$

Ortogonalní projekce w_2 vektoru v_2 :

$$w_2 = \langle u_1, v_2 \rangle u_1 = \frac{1}{2} \int_1^5 \frac{1}{2} \cdot x dx = 3$$

$$u_2 = \frac{v_2 - w_2}{\|v_2 - w_2\|} = \frac{x - 3}{\sqrt{\int_1^5 (x - 3)^2 dx}} = \frac{x\sqrt{3} - 3\sqrt{3}}{4}$$

Ortogonalní projekce w_3 vektoru v_3 :

$$w_3 = \langle u_1, v_3 \rangle u_1 + \langle u_2, v_3 \rangle u_2$$

$$\langle u_1, v_3 \rangle = \int_1^5 \frac{1}{2} \cdot x^2 dx = \frac{62}{3} \quad , \quad \langle u_2, v_3 \rangle = \int_1^5 \frac{x^3\sqrt{3} - 3x^2\sqrt{3}}{4} dx = 8\sqrt{3}$$

$$w_3 = \frac{62}{3} \cdot \frac{1}{2} + 8\sqrt{3} \cdot \frac{x\sqrt{3} - 3\sqrt{3}}{4} = 6x - \frac{23}{3}$$

$$u_3 = \frac{v_3 - w_3}{\|v_3 - w_3\|} = \frac{x^2 - 6x + \frac{23}{3}}{\sqrt{\int_1^5 (x^2 - 6x + \frac{23}{3})^2 dx}} = \frac{3\sqrt{5}x^2 - 18\sqrt{5}x + 23\sqrt{5}}{16}$$

b)

Ortogonalní projekce funkce $\sin x$ na podprostor $Span\{u_1, u_2, u_3\}$ se spočte jako:

$$w_{\sin x} = \langle u_1, \sin x \rangle u_1 + \langle u_2, \sin x \rangle u_2 + \langle u_3, \sin x \rangle u_3$$

$$w_{\sin x} = \int_1^5 \frac{1}{2} \cdot \sin x dx \left(\frac{1}{2} \right) + \int_1^5 \frac{x\sqrt{3} - 3\sqrt{3}}{4} \cdot \sin x dx \left(\frac{x\sqrt{3} - 3\sqrt{3}}{4} \right) +$$

$$\begin{aligned}
& + \int_1^5 \frac{3\sqrt{5}x^2 - 18\sqrt{5}x + 23\sqrt{5}}{16} \cdot \sin x \, dx \left(\frac{3\sqrt{5}x^2 - 18\sqrt{5}x + 23\sqrt{5}}{16} \right) \\
& \approx 0,128 \left(\frac{1}{2} \right) - 1,493 \left(\frac{x\sqrt{3} - 3\sqrt{3}}{4} \right) - 0,125 \left(\frac{3\sqrt{5}x^2 - 18\sqrt{5}x + 23\sqrt{5}}{16} \right)
\end{aligned}$$

Tento výraz se dá upravit na: $-0,052x^2 - 0,332x + 1,600$ a toto je tedy přibližná ortogonální projekce do podprostoru $Span\{1, x, x^2\}$

c)

Velikost odchylky $\|\sin x - (-0,052x^2 - 0,332x + 1,600)\|$ se spočte jako:

$$\sqrt{\int_1^5 (\sin x + 0,052x^2 + 0,332x - 1,600)^2 dx} \approx \sqrt{0,102} \approx 0,319$$